

Aufgaben zur Einführung in C - Teil 2

Aufgabe 1: Gerade Zahlen absteigend

Schreibe eine `for`-Schleife, die alle geraden Zahlen von 2 bis 20 in **absteigender** Reihenfolge ausgibt.

Aufgabe 2:

Gegeben sei irgendein Array aus Integern. Kopiere das Array in umgekehrter Reihenfolge mithilfe einer Schleife in ein anderes Array und gib das Ergebnis aus.

Zusatzaufgabe: Schaffst Du es auch, die Reihenfolge der Zahlen direkt im ursprünglichen Array zu ändern, ohne Zuhilfenahme eines weiteren Arrays?

Aufgabe 3: Häufigkeit zählen

Gegeben sei ein Array bestehend aus Zahlen der Menge $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Z.B.

```
int a[] = { 1, 3, 2, 4, 0, 9, 1, 1, 4 };
```

Schreibe ein Programm, das die Häufigkeit des Auftretens jeder Zahl erfasst und anschließend ausgibt.

Aufgabe 4: Zeilen-, Spalten- und Diagonalsummen

Gegeben ist die folgende, quadratische Matrix:

```
int matrix[4][4] = {  
    { 2,  3,  5,  7},  
    {11, 13, 17, 19},  
    {23, 29, 31, 37},  
    {41, 43, 47, 53}  
};
```

Berechne jeweils die Summe über die Spalten, Reihen und die beiden Diagonalen.

Aufgabe 5: Palindrom

Schreibe ein Programm, das vom Benutzer eine Texteingabe erhält und prüft, ob diese ein Palindrom ist, also ein Text, der rückwärts gelesen, denselben Text ergibt. Satzzeichen und Leerzeichen werden dabei ignoriert. Der Einfachheit halber werden nur Kleinbuchstaben eingegeben.

Mögliche Ausgabe

```
Text: was it a car or a cat i saw?  
Palindrom!
```

```
Text: is this a palindrom?  
Kein Palindrom
```

Aufgabe 6: Dreieck ausgeben

Gib mithilfe verschachtelter Schleifen das folgende Dreieck auf der Konsole aus.

```
#  
###  
#####  
#####  
#####
```

Aufgabe 7:

Schreibe ein Programm, das eine Texteingabe erhält, und diese in *Leetspeak* übersetzt. Dabei werden die Buchstaben gemäß der Tabelle übersetzt:

Eingabe	Ausgabe
a	4
b	8
e	3
f	ph
g	9
i	!
l	1
s	5
t	7
r	2

Auch hier gilt: Es wird vorausgesetzt, dass nur Kleinbuchstaben eingegeben werden.